МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Брестский государственный технический университет
Кафедра ИИТ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

«Статическая маршрутизация в сетях IPv4. Настройка маршрутизаторов Cisco»

Выполнила:
студентка 4-го курса
группы АС-66
Демидович А. А.

Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: изучение принципов статической маршрутизации в сетях на базе протокола IPv4. Приобретение практических навыков настройки сетевых интерфейсов маршрутизаторов Cisco, формирования статических маршрутов, маршрутов по умолчанию и диагностики межсетевой связности с использованием утилит ping и tracert.

1. Постановка задачи

1. Изучить теоретические основы межсетевой маршрутизации на сетевом (L3) уровне модели OSI и принципы статической маршрутизации.
2. Собрать в симуляторе Cisco Packet Tracer топологию составной сети, состоящую из 4 маршрутизаторов (R1–R4) и 4 рабочих станций (P1–P4), подключённых к соответствующим сегментам локальных сетей (LAN).
3. Сконфигурировать адресацию локальных сетей рабочих станций: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24.
4. Сконфигурировать адресацию транзитных магистральных каналов (WAN) между маршрутизаторами: 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30, 10.0.0.8/30.
5. Настроить статическую маршрутизацию на маршрутизаторах (включая маршруты по умолчанию на граничных узлах R1 и R4) для обеспечения полной двусторонней связности между всеми подсетями.
6. Выполнить проверку сетевых параметров рабочих станций утилитой ipconfig, сквозной доступности утилитой ping, маршрута следования пакетов утилитой tracert и сохранить рабочие конфигурации маршрутизаторов в постоянную память.

2. Схема адресации и параметры топологии

Таблица 1 — Параметры адресации интерфейсов сетевых устройств

Устройство	**Интерфейс**	**IP-адрес**	**Маска подсети**	**Шлюз по умолчанию / Назначение**
P1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
R1	FastEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	Локальная подсеть LAN P1
R1	FastEthernet0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	Транзитный канал к R2
P2	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
R2	FastEthernet0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	Локальная подсеть LAN P2
R2	FastEthernet0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	Транзитный канал

				к R1
R2	Ethernet0/0/0	10.0.0.5	255.255.255.252	Транзитный канал к R3
P3	FastEthernet0	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
R3	FastEthernet0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	Локальная подсеть LAN P3
R3	Ethernet0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	Транзитный канал к R2
R3	FastEthernet0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	Транзитный канал к R4
P4	FastEthernet0	192.168.4.10	255.255.255.0	192.168.4.1
R4	FastEthernet0/0	192.168.4.1	255.255.255.0	Локальная подсеть LAN P4
R4	FastEthernet0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	Транзитный канал к R3

3. Конфигурация статической маршрутизации

Таблица 2 — Сводная таблица сконфигурированных статических маршрутов

Маршрутизатор	**Целевая сеть**	**Маска сети**	**Адрес перехода (Next-Hop)**	**Описание маршрута**
R1	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.2	Маршрут по умолчанию через R2
R2	192.168.1.0	255.255.255.0	10.0.0.1	Доступ к подсети узла P1
R2	192.168.3.0	255.255.255.0	10.0.0.6	Доступ к подсети узла P3
R2	192.168.4.0	255.255.255.0	10.0.0.6	Доступ к подсети узла P4
R2	10.0.0.8	255.255.255.252	10.0.0.6	Транзитная подсеть между R3 и R4
R3	192.168.1.0	255.255.255.0	10.0.0.5	Доступ к подсети узла P1
R3	192.168.2.0	255.255.255.0	10.0.0.5	Доступ к подсети узла P2
R3	10.0.0.0	255.255.255.252	10.0.0.5	Транзитная подсеть между R1

				и R2
R3	192.168.4.0	255.255.255.0	10.0.0.10	Доступ к подсети узла P4
R4	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.9	Маршрут по умолчанию через R3

4. Скриншоты результатов выполнения работы

4.1. Проверка таблиц статической маршрутизации

Таблица статических маршрутов маршрутизатора R2:

```
R2# show ip route static
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
S       10.0.0.8 [1/0] via 10.0.0.6
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.6
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.0.0.6
```

Рисунок 1 — Вывод команды show ip route static на маршрутизаторе R2

Таблица статических маршрутов маршрутизатора R3:

```
R3# show ip route static
     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
S       10.0.0.0 [1/0] via 10.0.0.5
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.5
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.5
```

Рисунок 2 — Вывод команды show ip route static на маршрутизаторе R3

4.2. Сетевая конфигурация узлов (утилита ipconfig)

Сетевая конфигурация рабочей станции P2:

```
C:\> ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::240:BFF:FE93:52E1
   IPv4 Address....................: 192.168.2.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: 192.168.2.1
```

Рисунок 3 — Параметры сетевого интерфейса узла P2

4.3. Проверка межсетевой связности (утилита ping)

Проверка сквозной доступности узла P4 (192.168.4.10) с рабочей станции P1:

```
C:\> ping 192.168.4.10
Pinging 192.168.4.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 4 — Проверка сквозной сетевой связности узлов P1 и P4 (0% потерь)

4.4. Трассировка маршрута (утилита tracert)

Определение маршрута прохождения пакетов от узла P1 к узлу P4:

```
C:\> tracert 192.168.4.10
Tracing route to 192.168.4.10 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   0 ms      6 ms      0 ms      10.0.0.2
  3   0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.6
  4   0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.10
  5   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.4.10

Trace complete.
```

Рисунок 5 — Результат выполнения трассировки пакетов утилитой tracert

4.5. Сохранение конфигурации маршрутизаторов

Фиксация текущей конфигурации в постоянной памяти маршрутизатора R1:

```
R1# write
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 6 — Сохранение настроек в постоянную память NVRAM маршрутизатора R1

5. Разъяснения относительно информации диагностических утилит

• Утилита ipconfig отображает параметры текущей сетевой конфигурации интерфейсов TCP/IP компьютера. В отличие от локального L2-сегмента, ключевым параметром для передачи данных между подсетями является Default Gateway (шлюз по умолчанию). Хост передаёт пакеты на MAC-адрес шлюза (интерфейса маршрутизатора в своей сети) каждый раз, когда IP-адрес назначения находится за пределами локальной подсети.

• Утилита ping предназначена для проверки доступности сетевых узлов на базе служебных сообщений ICMP Echo Request и Echo Reply. В выводе зафиксировано значение TTL=124. Исходное время жизни пакета в ОС Windows равно 128. Поскольку каждый маршрутизатор сетевого уровня при продвижении IP-пакета декрементирует значение поля TTL на 1, итоговое значение 124 строго подтверждает прохождение пакета через цепочку из 4 транзитных маршрутизаторов (R1 → R2 → R3 → R4). Потери пакетов составляют 0%, что подтверждает наличие корректных маршрутов прямого и обратного направлений.

• Утилита tracert предназначена для идентификации маршрута следования дейтаграмм путём отправки пакетов с последовательно возрастающим

временем жизни TTL (начиная с TTL=1). Получение ответов ICMP Time Exceeded от промежуточных узлов позволило зафиксировать всю цепочку переходов: шлюз LAN P1 (192.168.1.1) → транзитный интерфейс R2 (10.0.0.2) → интерфейс R3 (10.0.0.6) → интерфейс R4 (10.0.0.10) → целевой узел P4 (192.168.4.10).

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены теоретические основы межсетевого взаимодействия в сетях IPv4 и освоены практические навыки настройки статической маршрутизации на маршрутизаторах Cisco в среде Cisco Packet Tracer. Была спроектирована и реализована составная топология сети, связывающая 4 локальных сегмента через цепочку из 4 маршрутизаторов с адресацией масками /24 и /30. На граничных маршрутизаторах R1 и R4 применены маршруты по умолчанию (0.0.0.0/0), а на внутренних маршрутизаторах R2 и R3 — явные статические маршруты к удалённым сегментам с указанием адресов следующего перехода (Next-Hop). Полная сетевая связность подтверждена отсутствием потерь пакетов при тестировании утилитой ping и корректной цепочкой транзитных узлов в утилите tracert. Все конфигурации устройств сохранены в постоянную память NVRAM командой write.